

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVTEEB • Tle C TI

La santé nutritionnelle : glycémie et pression artérielle

Module II : L'Éducation à la Santé

Durée : 1h30 – Documents autorisés. Traitez les exercices dans l'ordre. La rigueur scientifique et la qualité de la rédaction sont notées.

EXERCICE 1 Suivi glycémique post-prandial à Yaoundé

Monsieur Mbarga, 52 ans, résidant à Yaoundé, consomme un repas typique (ndolé, plantain mûr, riz) à 12h30. Sa glycémie est mesurée à jeun (0,90 g/L) puis toutes les 30 minutes pendant 3h. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Temps (min)	0	30	60	90	120	150	180
Glycémie (g/L)	0,90	1,45	1,60	1,35	1,10	0,95	0,90

1. Représentez graphiquement l'évolution de la glycémie en fonction du temps (choisissez des échelles adaptées, axes gradués, points repérés, courbe lissée). (3 pts)
2. Identifiez la glycémie maximale et le temps mis pour y parvenir. Interprétez la phase d'augmentation (0–60 min) en citant l'hormone majoritairement sécrétée et son organe cible principal. (3 pts)
3. Expliquez le mécanisme physiologique responsable de la baisse observée entre 60 et 180 minutes. Précisez le rôle du foie. (3 pts)
4. Le médecin note une glycémie à jeun de 1,30 g/L lors d'une consultation ultérieure. Concluez sur l'état de santé de M. Mbarga au regard du seuil diagnostique du diabète (1,26 g/L à jeun). Proposez deux mesures hygiéno-diététiques adaptées au contexte camerounais. (3 pts)

EXERCICE 2 Régulation hormonale : schéma fonctionnel

On souhaite modéliser la régulation de la glycémie par le pancréas et le foie.

1. Réalisez un schéma fonctionnel complet de la régulation de la glycémie. Faites apparaître : les capteurs, les effecteurs (organes et cellules), les hormones (noms et flèches d'action), les cibles hépatiques (glycogénèse, glycogénolyse, néoglucogénèse) et la rétrocontrôle. (5 pts)
2. Sur votre schéma, indiquez par une annotation distincte l'effet de l'adrénaline en situation de stress aigu sur la glycémie. (2 pts)
3. Un patient présente une tumeur des cellules α du pancréas (glucagonome). Prédisez

l'évolution de sa glycémie à jeun et justifiez. (2 pts)

EXERCICE 3 Interprétation d'analyses : Diabète de type 2 à Douala

Madame Kouam, 48 ans, obésité abdominale (tour de taille 98 cm), consulte à l'Hôpital Laquintinie de Douala pour polydipsie, polyurie et fatigue. Résultats d'analyses :

- Glycémie à jeun (J1) : 1,45 g/L ; Glycémie à jeun (J2) : 1,52 g/L.
- HbA1c (hémoglobine glyquée) : 8,2 % (norme < 6,5%).
- Protéinurie : positive (+++).
- Cholestérol total : 2,60 g/L ; HDL : 0,35 g/L ; Triglycérides : 2,10 g/L.

1. En vous basant uniquement sur les deux glycémies à jeun, posez le diagnostic biologique. (2 pts)
2. Que révèle le taux d'HbA1c sur l'équilibre glycémique des 2 à 3 derniers mois ? (2 pts)
3. La protéinurie et le profil lipidique suggèrent des complications. Citez les deux atteintes d'organes cibles probables et le syndrome métabolique associé. (3 pts)
4. Différenciez étiologiquement le diabète de type 1 et le type 2. Justifiez pourquoi Mme Kouam est classée type 2. (3 pts)

EXERCICE 4 Mesure et analyse de la Pression Artérielle (PA)

Un étudiant en SVT mesure la PA de son camarade au repos (position assise, bras au niveau du cœur) à l'aide d'un tensiomètre à mercure et d'un stéthoscope. Il obtient : 145 mmHg (systolique) et 95 mmHg (diastolique). Fréquence cardiaque : 78 bpm.

1. Décrivez précisément la technique de mesure auscultatoire (position du brassard, gonflage, dégonflage, sons de Korotkoff). (3 pts)
2. Calculez la Pression Artérielle Moyenne (PAM) et la Pression de Pouls (PP). (2 pts)
3. Classifiez cette PA selon la classification OMS 1999 (normale, limite, HTA grade 1, 2, 3). (1 pt)
4. Citez trois paramètres physiologiques déterminant la PA (formule de la PAM = $DC \times RVP$). Pour chacun, indiquez s'il est augmenté ou diminué dans l'hypertension artérielle essentielle. (3 pts)
5. L'étudiant répète la mesure immédiatement après un effort intense (course 5 min). Prédisez l'évolution de la PAS, de la PAD et de la FC. Justifiez physiologiquement. (3 pts)

EXERCICE 5 Prise en charge de l'Hypertension Artérielle au Cameroun

M. Njoya, 60 ans, cultivateur à Bafoussam, suivi pour HTA grade 2 (170 mmHg/105 mmHg) depuis 5 ans, arrête son traitement (Amlodipine 5 mg + Hydrochlorothiazide 12,5 mg) depuis 3 mois « car il se sent bien ». Il présente aujourd'hui des céphalées occipitales matinales, des vertiges et une vision floue. PA actuelle : 195 mmHg/115 mmHg. Fond d'œil : sténose artérielle, hémorragies en flamme, papillite.

1. Qualifiez l'urgence hypertensive (maligne vs sévère) en vous basant sur le fond d'œil. Justifiez. (2 pts)
2. Expliquez le mécanisme physiopathologique liant l'HTA non contrôlée à la survenue de la papillite (œdème de la tête du nerf optique). (3 pts)
3. Citez quatre facteurs de risque cardiovasculaire modifiables fréquents au Cameroun (alimentation, mode de vie) et proposez une règle hygiéno-diététique concrète pour chacun (ex : sel, huile, activité, alcool/tabac). (4 pts)
4. Pourquoi l'arrêt brutal du traitement par un inhibiteur calcique (Amlodipine) est-il délétère ? Citez le phénomène de « rebond ». (2 pts)